שם התלמיד/ה:_____

כיתה: _____

חוברת מכינה כיתה ז'-

המשתנה

1.

. מספר אחד הוא x. המספר האחר קטן ממנו ב-8. בחרו את הביטויים המייצגים את:

המספר האחר.

(1) $\frac{x}{8}$ (2) $x-8$ (3) $8:x$ (4) $8-x$

א. סכום שני המספרים.

(1) $(x-8)+x$ (2) $x+(8-x)$ (3) $x+(x-8)$ (4) $(8-x)+x$

ב. מכפלת שני המספרים.

(1) $(x-8)\cdot x$ (2) $\frac{x-8}{x}$ (3) $x\cdot(x-8)$ (4) $(x-8)+x$

ג. המנה של המספר הגדול במספר הקטן.

(1) $x\cdot(x-8)$ (2) $x:(x-8)$ (3) $x:(8-x)$ (4) $\frac{x-8}{x}$

ד. היחס בין המספר הקטן למספר הגדול.

(1) $(x-8)\cdot x$ (2) $(x-8)-x$ (3) $(x-8):x$ (4) $\frac{x-8}{x}$

x

2.

נתון משולש שווה-צלעות שאורך צלעו 4 ס"מ.

א. מהו היקף המשולש?

(הדרכה: תזכורת לגבי משולש שווה-צלעות ראו בנספח א' שבסוף הספר.)

ב. חשבו את היקפו של המשולש שווה הצלעות, אם הקטינו כל אחת מצלעותיו:

(1) ב-3 ס"מ. (2) ב-1.5 ס"מ. (3) ב-$2\frac{3}{4}$ ס"מ.

ג. מה היקפו של המשולש שווה הצלעות, אם הקטינו כל אחת מצלעותיו ב-m ס"מ?

.3



מוכר בחנות ממתקים ארז 6 חבילות שי. בכל חבילה יש כמות זהה של חפיסות שוקולד. לאחר שסיים את המלאכה התברר לו שנותרו 5 חפיסות שוקולד.

א. כמה חפיסות שוקולד שם המוכר בכל חבילה, אם היו לו בתחילה:

(1) 17 חפיסות שוקולד? (2) 23 חפיסות שוקולד? (3) 47 חפיסות שוקולד?

ב. כתבו ביטוי אלגברי, שיבטא את מספר חפיסות השוקולד שארז המוכר בכל חבילה, אם מספר חפיסות השוקולד שהיו לו בתחילה הוא n.

.4

כרטיס כניסה לגן שעשועים עולה 20 שקלים, והתשלום עבור שימוש בכל אחד ממתקני המשחקים הוא 5 שקלים למתקן.

א. מה סכום הכסף הכולל שהוציא יהונתן בגן השעשועים, אם הוא השתמש ב-:

(1) 3 מתקנים? (2) 5 מתקנים? (3) 8 מתקנים?

ב. בחרו ביטוי אלגברי שיבטא את סכום הכסף הכולל שהוציא יהונתן בגן השעשועים, אם הוא השתמש ב-t מתקנים.

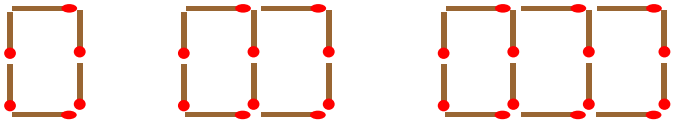
(1) $(20 + 5) \cdot t$ (2) $20 + 5 \cdot t$ (3) $5 + 20 \cdot t$ (4) $20 \cdot t + 5 \cdot t$

ג. השתמשו בתשובה שקיבלתם בסעיף ב', וחשבו את הסכום שיהונתן הוציא בגן השעשועים, אם:

(1) $t = 4$ (2) $t = 6$ (3) $t = 7$

(הדרכה: הציבו בביטוי שקיבלתם בסעיף ב' במקום t את המספר המתאים.)

5. לפניכם סדרת מבנים מגפרורים המורכבת לפי חוקיות קבועה.



מבנה 1 מבנה 2 מבנה 3

א. אם נמשיך להרכיב מבנים לפי אותה חוקיות. כמה גפרורים יהיו:

1) במבנה 4 ?

2) במבנה 5 ?

3) במבנה 6 ?

4) במבנה 10 ?

ב. נסחו במילים את החוקיות.

_____

ג. מבנה 7 מורכב מ- 30 גפרורים. מכמה גפרורים מורכב מבנה 8 ? _____

ד. מבנה 10 מורכב מ- 42 גפרורים. איזה מבנה מורכב מ- 50 גפרורים? _____

6. בכל סדרה מצאו חוקיות וכתבו את שלושת המספרים הבאים בסדרה.

1) 2 , 4 , 5 , 10 , 11 , 22 , 23 , ……..

2) 2 , 5 , 10 , 17 , 26 , ……

3) 5,040 , 5,040 , 2,520 , 840 , ...

7. המחיר לליטר דלק הוא 7.5 שקלים.
עבור מילוי דלק בין השעות 22:00 (10 בלילה) ועד 06:00 (בבוקר למחרת) מוסיפים 2.5 שקלים למחיר המילוי.

כמות הדלק בליטרים	מחיר התדלוק בתעריף לילה
20	20·7.5 + 2.5
25	25·7.5 + 2.5
30	
35	
40	
x	

א. השלימו את הטבלה.

ב. הסבירו במילים מה מייצג **x**.

_____

ג. כתבו **ביטוי אלגברי** לעלות התדלוק בתעריף לילה.

_____

ד. היעזרו בביטוי ומצאו מה עלות התדלוק למילוי של 50 ליטרים דלק בתעריף לילה. _____

8. מחיר לחמנייה הוא מחצית ממחיר כיכר לחם. מחיר כיכר לחם הוא **x** שקלים.

א. איזה מהביטויים הבאים מתאר את מחיר הלחמנייה?

1) $x - 2$ 2) $x + 2$ 3) $x : 2$

ב. איזה מהביטויים הבאים מתאר את המחיר של 5 לחמניות?

1) $2 \cdot x - 5$ 2) $5 \cdot (x - 2)$ 3) $5 \cdot x : 2$ 4) $2 \cdot (x + 5)$

ג. כתבו ביטוי למחיר שיש לשלם בקניית כיכר אחת של לחם וחמש לחמניות.

ד. כתבו ביטוי למחיר שיש לשלם בקניית שלוש כיכרות לחם ושתי לחמניות.

פעולות החשבון וחוקיהן

9. בכל סעיף רשומים שני תרגילים. השלימו מבלי לחשב: = או ≠ .

1) 165 : (78 : 6) ___ 165 : 78 : 6

2) 160 – (90 : 5) ___ 160 – 90 : 5

3) 96 : (8 + 4) ___ 96 : 8 + 4

4) (43 · 8) + 16 ___ 43 · 8 + 16

5) 179 – (80 – 30) ___ 179 – 80 – 30

6) (48 + 12) : 4 ___ 48 + 12 : 4

10. העתיקו ופתרו את התרגילים הבאים.

1) [3 – (4 – 2) · 1] : (8 – 2 · 2) =

2) 20 + 9 + 4 · [17 – (2 + 6) : 4] =

3) (2 · 3 + 4 : 2) : (3 · 2 – 2) + 1 =

4) [24 – 8 · (7 – 4)] : [(25 + 88 : 11) · 9] =

11. תמר קנתה שתי חולצות במחיר 47 שקלים לחולצה, ושלושה זוגות גרביים במחיר 10.5 שקלים לזוג.

כמה עודף קיבלה תמר משטר של 200 שקלים? כתבו **בתרגיל אחד** ופתרו.

12. העתיקו ופתרו את התרגילים הבאים.

1) $\frac{19+5\cdot(3-2)}{9\cdot 8}=$

2) $\frac{26+7\cdot 2}{5\cdot 4}+\frac{16+24}{7+3\cdot(2-1)}=$

13. תמר פתרה את התרגיל: **(_ – _) = _ · 24 – 36.** וקיבלה:

אילו מבין התרגילים הבאים יכולים להיות התרגיל שתמר פתרה?

א. $24\cdot(1-12)$ ב. $12\cdot(2-3)$ ג. $6\cdot(4-6)$ ד. $20\cdot(4-16)$

14. השלימו בכל אחד מהתרגילים הבאים את החסר. $a \neq 0$

1) $a \cdot ____ = 1$

2) $\frac{a}{6} \cdot ____ = 1$

3) $\frac{1}{2} \cdot (42 - ____) = 1$

4) $____ \cdot (27 + 11) = 1$

15. בכל סעיף כתבו סימן מתאים: **=** או **≠** .

1) $48 - (13 + 7) \quad ____ \quad 48 - 13 - 7$

2) $129 + (52 + 8) \quad ____ \quad 129 + 52 + 8$

3) $147 - (83 + 57) \quad ____ \quad 147 + 83 - 57$

4) $50 + (28 - 12) \quad ____ \quad 50 + 28 - 12$

המשתנה וביטויים אלגבריים

16. נתון הביטוי $3\cdot(x-4)+12$. הציבו במקום x את המספרים הנתונים וחשבו.

1) $x = 10$ **2)** $x = 4$

17. נתון הביטוי $4\cdot(x-1)$. הציבו מספרים (לאו דווקא שלמים) כך ש:

א. יתקבל מספר זוגי. _____

ב. יתקבל מספר אי זוגי. _____

ג. יתקבל מספר גדול מ- 30. _____

18. מחיר הנסיעה בחברת המוניות "חץ מקשת" מורכב ממחיר קבוע של 9 שקלים ועוד 3.5 שקלים לכל ק"מ של נסיעה.

א. כתבו ביטוי לתשלום עבור נסיעה של **x** ק"מ. _____

ב. כמה ישלם מר גלבוע אם הוא נסע 12 ק"מ? _____

ג. גברת חרמון נוסעת לעבודה מרחק של 16 ק"מ מביתה. יש לה בארנק 60 שקלים. האם יספיק לה הכסף למונית ? _____

ד. מר דניאלי שילם עבור הנסיעה 37 שקלים. מה היה מרחק הנסיעה שלו?

_____

19. בכל סעיף כתבו ביטויים ללא סוגריים השווים לביטוי הנתון.

1) $5(x+4)+2(8-x)=$

2) $3(2x+10)+4(x+1)=$

3) $8(7+10x)+8x-3x=$

4) $5(3x+6)-x=$

חזקות ושורש ריבועי

20. השלימו בריבועים מספרים מתאימים (שווים או שונים).
לחלק מהתרגילים יש יותר מתשובה אפשרית אחת. במקרים אלו, הציעו תשובות נוספות.

1) $\square^3 = 27$

2) $6^{\square} = 36$

3) $\square^{\square} = 49$

4) $\square^{\square} = 9$

21. העתיקו ופתרו את התרגילים הבאים.

1) $(3 \cdot 2)^2 - (2 + 1)^3 =$

2) $\frac{14 - 2^2}{2^2} =$

3) $(2 \cdot 5 + 1)^2 =$

22. חשבו את הערך של הביטויים עבור **x = 5** ; **y = 2**.

1) $2(x + y)^2 =$

2) $2(x + y)^2 =$

משוואות

19 . העתיקו ופתרו את המשוואות הבאות:

$4(x + 6) - 3x = 25$	$4(3x + 1) = 36$

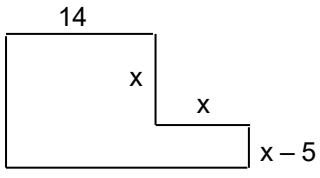
$5(x+1)+4(x-1)=100$	$4x+2x+5x+7=40$
$x-(2x-4)=4x-6$	$-2(x-10)=-3(3x-30)$
$9-7x=-3(2x-3)$	$-7x-(15-x)=-2x+1$

20. במבחן במתמטיקה היו 25 שאלות. עידו ענה על כל השאלות.
מספר התשובות הנכונות של עידו גדול ב- 17 ממספר התשובות השגויות שלו.

א. כמה תשובות נכונות היו במבחן של עידו?

ב. כל תשובה נכונה מזכה ב- 4 נקודות. מהו הציון של עידו במבחן?

21. היקף הצורה בסרטוט הוא 72 ס"מ.
מצאו את ערכו של **x**.
(המידות נתונות בס"מ).



22. משקל בקבוק עם שמן הוא 900 גרם. משקל השמן גדול פי 5 ממשקל הבקבוק הריק.
מה משקל הבקבוק הריק? מה משקל השמן?

23. מספר ההורים המלווים בטיול היה גדול ב- 2 ממספר המורים בטיול.
מספר התלמידים היה גדול פי 9 ממספר ההורים המלווים.
בסך הכול השתתפו בטיול 251 תלמידים ומבוגרים.
כמה מורים השתתפו בטיול?

24. בכל סעיף הוסיפו מספר מתאים.

1) $(-7.5) < ____ < (-7)$

2) $(+2.1) < ____ < (+2.5)$

3) $(-5) < ____ < (-4.3)$

4) $(+5) < ____ < (+5.1)$

25. פתרו את התרגילים הבאים.

1) $4\cdot(-5) - (-3)\cdot 2 =$

2) $(-4) + 3[(-2) - 1)] =$

3) $(-36) : (-6) : (-1) =$

4) $48 : (-2) : 3 =$

מערכת צירים

26. נתונים שיעורים של שלוש נקודות: C(3 , –6) ; B(2 , 7) ; A(–5 , 1) . ענו מבלי לסרטט:

א. אילו מהן נמצאות משמאל לציר ה- y ?

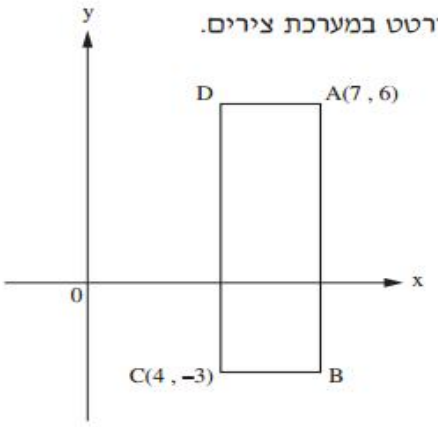
ב. אילו מהן נמצאות מתחת לציר ה- x ?

ג. סרטטו מערכת צירים, סמנו בה את הנקודות, ובדקו בה את תשובותיכם.

27.

לפניכם מלבן ABCD המסורטט במערכת צירים.

צלעותיו מקבילות לצירים.



א. מהם שיעורי הנקודה D ? D(___ , ___)

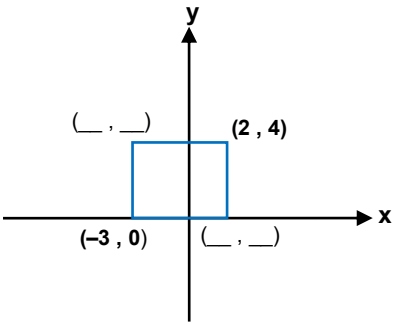
ב. מהו אורך הצלעות AD ו- DC ביחידות אורך?

AD = _____ יחידות אורך DC = _____ יחידות אורך

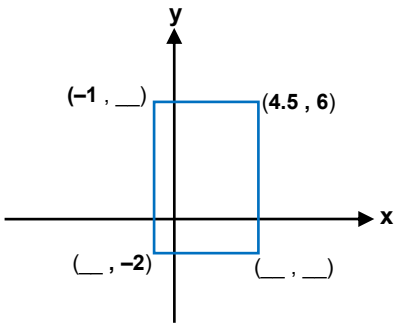
28. בכל סעיף: **א.** השלימו את השיעורים של קדקודי המלבן.

ב. חשבו את שטח המלבן.

1)



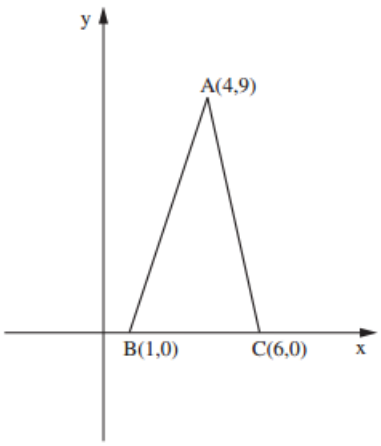
2)



29.

לפניכם משולש ABC.

. חַשבו את שטח המשולש בעזרת הנתונים שבסרטוט.



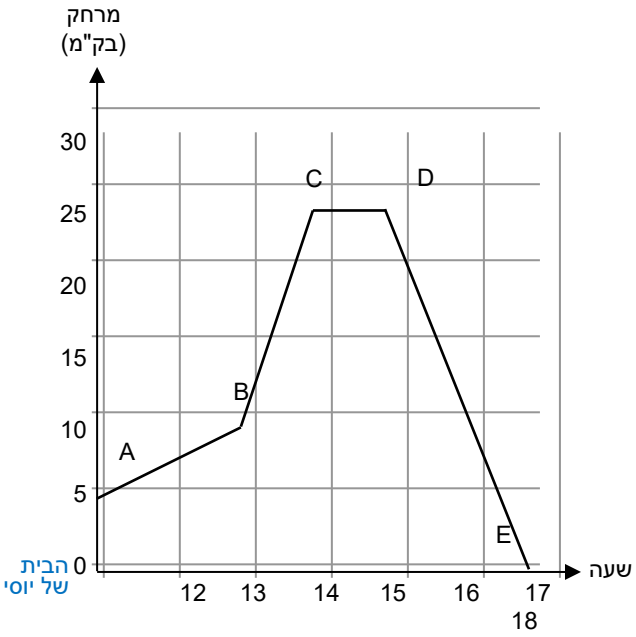
גרפים שימושיים

30.

יוסי רכב על אופניים לשפת הים.

הגרף מתאר את המרחק שיוסי עבר

בין השעות 12:00 בצהריים ל- 18:00 בערב.



א. באיזה מרחק מביתו יוסי התחיל את הרכיבה?

ב. באיזה מרחק מביתו יוסי סיים את הרכיבה?

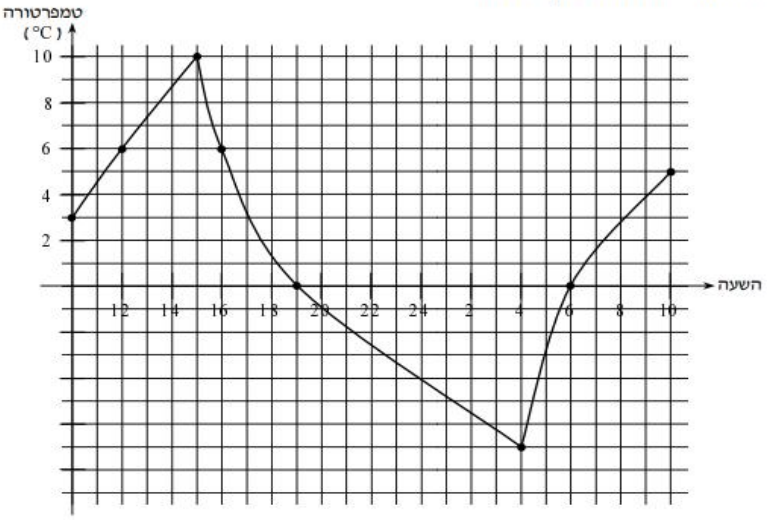
ג. מהו המרחק הגדול ביותר מנקודת המוצא אליו יוסי הגיע?

ד. מהו המרחק הכולל שיוסי עבר?

ה. באילו שעות יוסי הפסיק את הרכיבה?

.31

(1) הגרף הבא מתאר את השתנות הטמרפרטוה שנרשמה בארץ מסויימת באחד מימי החורף.
הרישום נעשה במשך 24 שעות החל מהשעה 10:00 בבוקר של יום חורפי אחד,
ועד לשעה 10:00 בבוקר למחרת.



התבוננו בגרף וענו על השאלות הבאות.

(א) מה היתה הטמרפטורה בשעה 12:00 בצהריים ?

(ב) האם הטמפרטורה שמצאתם בסעיף (א) נמדדה שוב באותה יממה ?
אם כן, באיזו שעה ?

(ג) באיזו שעה נמדדה הטמרפטורה הגבוהה ביותר ?

(ד) באיזו שעה נמדדה הטמפרטורה הנמוכה ביותר ?

(ה) בין אילו שעות הייתה עלייה בטמפרטורה ?

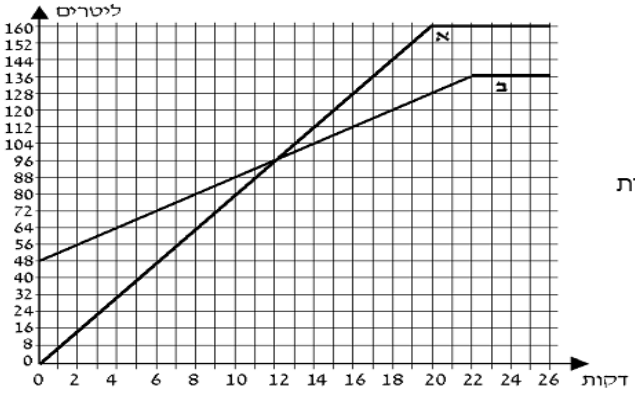
(ו) מהו ההפרש בין הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה
לבין הטמפרטורה הנמוכה ביותר שנמדדה ?

(ז) בכמה ירדה הטמפרטורה מהשעה 16:00 ועד השעה 24:00 ?

(ח) טמפרטורה מסויימת נמדדה 3 פעמים. מהי טמפרטורה זו ובאילו שעות נמדדה ?

(ט) בין אילו שעות הייתה הטמפרטורה מעל האפס ?

.32



נתונים שני מכלים. מכל א ריק, ובמכל ב יש 48 ליטר מים. מזרימים מים לשני המכלים עד שהם מתמלאים.
לפניכם גרפים המתארים את כמות המים בשני המכלים, לפי הזמן (החל מרגע פתיחת הברזים).

עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים:

א. כמה ליטרים מים יש בכל אחד מהמכלים 4 דקות לאחר פתיחת הברזים?

ב. לאחר כמה דקות, מרגע פתיחת הברזים, היו במכל א 120 ליטר מים? ולאחר כמה דקות, מרגע פתיחת הברזים, היו במכל ב 120 ליטר מים?

ג. במשך כמה דקות, מרגע פתיחת הברזים, הייתה כמות המים במכל ב גדולה מכמות המים במכל א?

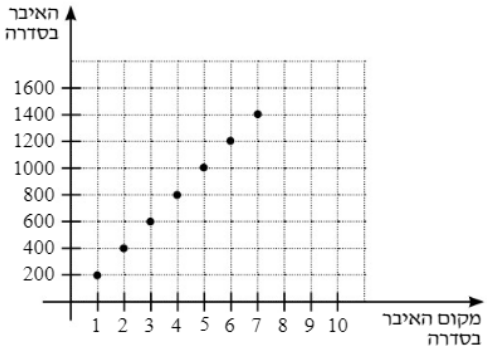
ד. באיזה מכל היו יותר מים, 20 דקות לאחר פתיחת הברזים, ובכמה ליטרים יותר?

ה. לאחר כמה דקות מרגע פתיחת הברזים התמלא מכל ב?

פונקציה קווית-

.33

ה. האם הנקודה ששיעוריה $(30, 515)$ מייצגת איבר בסדרה? הסבירו.



נתונה סדרת מספרים בעלת חוקיות קבועה.

לפניכם הייצוג של שבעת האיברים הראשונים של הסדרה במערכת צירים.

א. מהם שיעורי הנקודה, הנמצאת במערכת הצירים ומייצגת את האיבר הנמצא במקום השמיני בסדרה?

ב. העתיקו את הטבלה למחברתכם והשלימו.

מקומו של האיבר בסדרה	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
האיבר בסדרה										

ג. מהם שיעורי הנקודה, המייצגת את האיבר הנמצא במקום ה-20 בסדרה?

ד. מהם שיעורי הנקודה, המייצגת את האיבר הנמצא במקום ה-n בסדרה?

ה. משה סימן במערכת הצירים את הנקודה, ששיעוריה $(12, 2200)$, כמייצגת את אחד מאיברי הסדרה. האם משה צודק?

אם כן, הסבירו. אם לא, תקנו את שיעור ה-x או את שיעור ה-y של הנקודה, כך שהיא תייצג את אחד מאיברי הסדרה.

34. x מייצג את אורך הצלע של משולש שווה-צלעות.

א. לפניכם טבלה, המתארת את היקף המשולש עבור ערכים **שלמים** שונים של x.

העתיקו את הטבלה למחברתכם והשלימו.

אורך צלע המשולש (x)	6	5	4	3	2	1
היקף המשולש						

ב. סרטטו מערכת צירים, וסמנו בה את הנקודות המתאימות לערכים המופיעים בטבלה שבסעיף א' (שימו לב לקנה המידה על הצירים).

ג. כתבו ביטוי אלגברי, המתאר את ההיקף של משולש שווה-צלעות שאורך צלעו הוא x.

ד. מהו היקף המשולש כאשר $x = 1.5$?

סמנו במערכת הצירים שבניתם בסעיף ב' את הנקודה המתאימה (בערך).

ה. האם ייתכן כי $x = 2.75$? אם כן, מהו היקף המשולש?

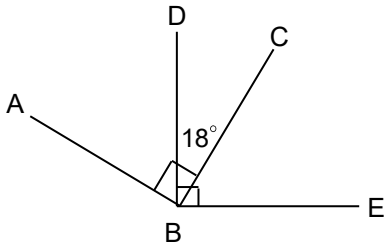
ו. האם ייתכן כי $x = 0$? אם כן, מהו היקף המשולש?

ז. האם ייתכן כי $x = -3$? אם כן, מהו היקף המשולש?

ח. היעזרו בתובנות שהתקבלו מסעיפים ב'-ז', וסרטטו גרף המתאר את היקף המשולש שווה-הצלעות לכל ערך אפשרי של x (x הוא אורך צלע המשולש).

גיאומטריה

35. על-פי הנתונים בסרטוט חשבו את הזוויות המבוקשות.



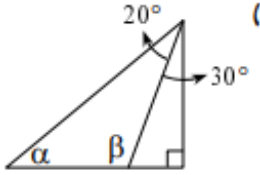
∢ABD = _____

∢CBE = _____

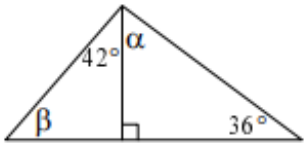
36.

בכל אחד מהסעיפים הבאים חשבו את α ו- β.

(א)

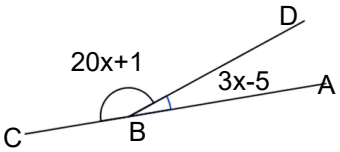


(ב)

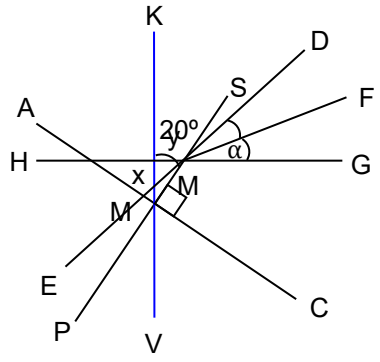


37. נתון זוג של זוויות צמודות.

על-פי הנתונים חשבו את **x** ואת מידות הזוויות.



.38



הקטעים SP ו- AC מאונכים זה לזה בנקודה M.
הקטע KV עובר דרך הנקודה M. $\sphericalangle KMS = 20^\circ$.

א. חשבו את מידת הזווית $\sphericalangle VMC$.

ב. חשבו את מידת הזווית $\sphericalangle KMC$.

ג. האם $\sphericalangle KMC$ ו- $\sphericalangle KMP$ הן זוויות קודקודיות? נמקו.

ד. האם $\sphericalangle AMV$ ו- $\sphericalangle SMV$ הן זוויות קודקודיות? נמקו.

.39

חשבו את מידת הזוויות בהתאם לנתונים.
נמקו את צעדיכם.
MF חוצה זווית $\sphericalangle DMG$. נסמן: $\sphericalangle FMG = \alpha$.

א. נתון: $\alpha = 18^\circ$. חשבו את x ואת y.

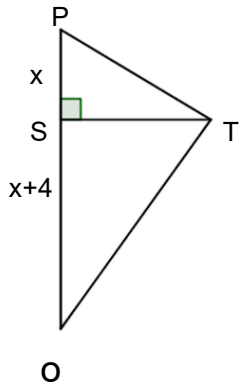
ב. נתון: $x = 48^\circ$. חשבו את α ואת y.

ג. נתון: $y = 135^\circ$. חשבו את x ואת α.

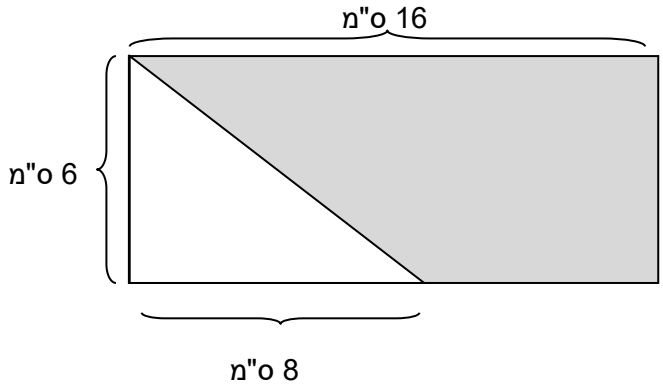
40. *שטח* המשולש ΔTOP שווה 25 סמ"ר.

5 ס"מ = ST.

חשבו את x.



41. מצאו את שטח הטרפז הצבוע



א. 24 סמ"ר

ב. 44 סמ"ר

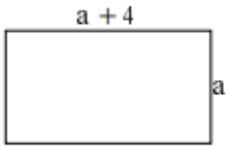
ג. 48 סמ"ר

ד. 72 סמ"ר

42.

	אורך צלע אחת	אורך צלע שנייה	היקף המלבן (בס״מ)	שטח המלבן (בסמ״ר)
(א)	7 ס״מ	5 ס״מ		
(ב)	7 ס״מ	1 מטר		
(ג)	2	x		
(ד)	a	$a-6$		

.43



(א) רשמו ביטוי אלגברי לחישוב היקף המלבן.

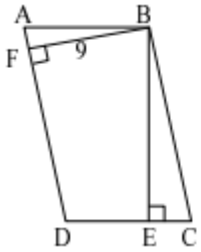
(ב) רשמו ביטוי אלגברי לחישוב שטח המלבן.

(ג) אם $a = 7$ ס"מ , מהו היקף המלבן ?

(ד) אם אורך הצלע הארוכה הוא 12 ס"מ, מהו שטח המלבן ?

(ה) מהו אורכה של הצלע a אם היקף המלבן הוא 40 ס"מ ?

.44



שטחה של המקבילית ABCD הוא 108 סמ"ר
והיקפה הוא 44 ס"מ. המידות בסרטוט נתונות בס"מ.

(א) חשבו את אורך הצלע AD .

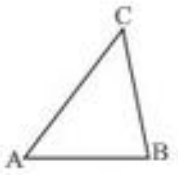
(ב) חשבו את אורך הצלע DC .

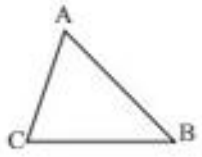
(ג) חשבו את אורך הגובה BE לצלע DC .

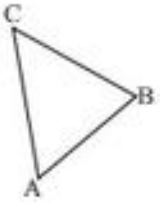
.45

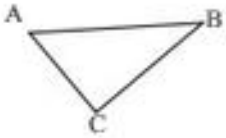
לגבי כל אחד מהמשולשים הבאים קבעו אם הגובה לצלע AB הוא גובה חיצוני או גובה פנימי

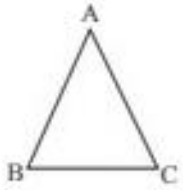
(במידת הצורך היעזרו במשולש טרטוט).

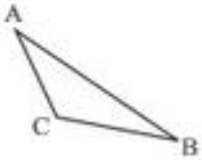
א.


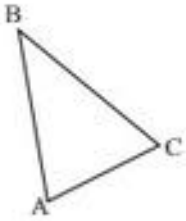
ב.


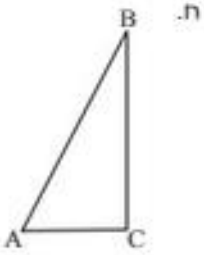
ג.


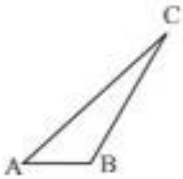
ד.


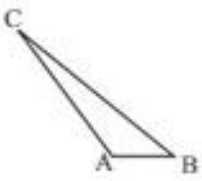
ה.


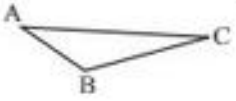
ו.


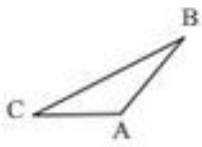
ז.


ח.


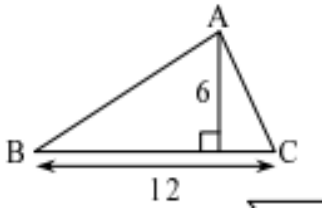
ט.


י.


יא.


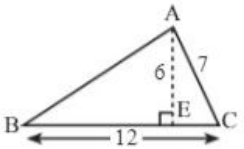
יב.


.46 מהו שטחו של המשולש?

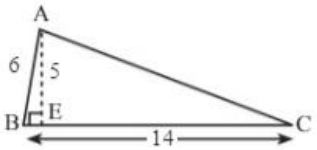


.47

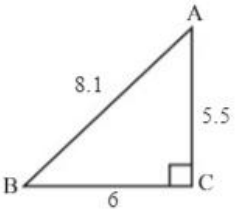
א.



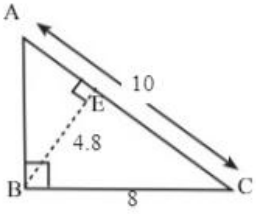
ב.



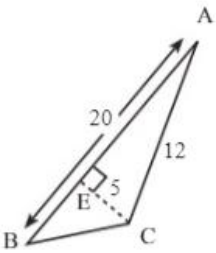
ג.



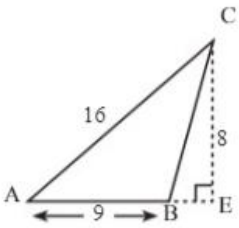
ד.



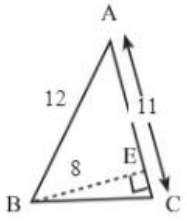
ה.



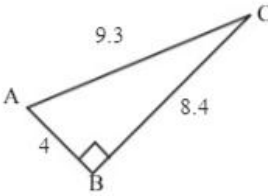
ו.



ז.



ח.



ט.

